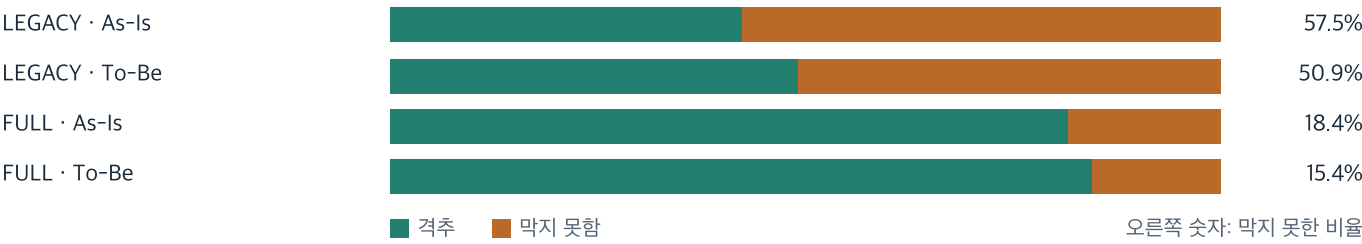


지휘흐름 분석결과

As-Is와 To-Be 비교 · 기본 배치와 확대 배치

생성된 모든 항목이 격추되거나, 끝내 막지 못한 것으로 확정될 때까지 진행했습니다.

배치·구조	생성	격추	막지 못함	막지 못한 비율
LEGACY As-Is	228	97	131	57.5%
LEGACY To-Be	228	112	116	50.9%
FULL As-Is	228	186	42	18.4%
FULL To-Be	228	193	35	15.4%



기본 배치 (LEGACY): To-Be에서 막지 못한 항목은 As-Is보다 15개 적습니다. 격추 수 차이는 +15개입니다.

확대 배치 (FULL): To-Be에서 막지 못한 항목은 As-Is보다 7개 적습니다. 격추 수 차이는 +7개입니다.

지상 방공 지휘통제의 개념 모델에서 나온 결과입니다. 실제 작전 성능이나 피해를 측정한 자료는 아닙니다.

1. 여러 번 반복하면 결과가 어떨까

같은 난수 시작값의 To-Be 결과에서 As-Is 결과를 뺀 차이입니다. 각 배치에서 20쌍을 비교했습니다.

배치	막지 못한 항목 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	막지 못한 비율 차이 %p [95% 신뢰구간]	막지 못한 항목 감소 / 같음 / 증가
기본 배치 (LEGACY)	-17.3 [-19.6, -15.0]	-7.3 [-8.3, -6.3]	20 / 0 / 0
확대 배치 (FULL)	-10.3 [-13.1, -7.4]	-4.3 [-5.4, -3.2]	20 / 0 / 0

표 읽는 법

음수이면 To-Be에서 막지 못한 항목이 줄었다는 뜻입니다. %p는 두 비율을 뺀 차이입니다. 대괄호는 20쌍의 반복 실행으로 계산한 평균 차이의 95% 신뢰구간입니다. 이 범위는 모델 안에서 난수 시작값이 달라질 때의 불확실성을 나타냅니다.

배치	격추 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	발사 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	중복 사건 차이 평균 [95% 신뢰구간]
기본 배치 (LEGACY)	+17.3 [+15.0, +19.6]	+18.8 [+16.0, +21.5]	-3.6 [-4.8, -2.4]
확대 배치 (FULL)	+10.3 [+7.4, +13.1]	+17.5 [+13.7, +21.3]	+5.2 [+2.1, +8.3]

기본 배치 (LEGACY)의 실행별 막지 못한 비율 평균은 As-Is 61.3%, To-Be 54.0%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

확대 배치 (FULL)의 실행별 막지 못한 비율 평균은 As-Is 20.1%, To-Be 15.8%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

한 번의 실행과 반복 결과를 구분합니다

기준 시작값 29의 결과는 한 번의 사례입니다. 여러 번의 결과를 대표한다고 가정하지 않습니다. 여러 지표를 함께 살펴본 탐색 결과이며, 현실의 효과에 대한 신뢰구간은 아닙니다.

2. 조건 하나를 바꾸면 어떤가

기본 배치 (LEGACY) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기존 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기존 실행을 뺀 차이입니다. -는 차이가 없었다는 뜻입니다.

지휘 절차·권한·정보를 바꾸는 조건

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-1	-1	+15	+2
교전 상황 공유 끄기	-	-2	-	+11
권역통제의 명령 확인 생략	-7	-	+13	-
무인기 교전의 상급 승인 면제	-4	-	-	-
다른 센서 정보로 교전 허용	-	+4	-	-11
자위권 사격 끄기	+3	-	-5	+1

막지 못한 항적 수와 발사 수가 하나도 달라지지 않아 표에서 뺀 조건: 연합 측 표적 정보 공유, 무기 선택에 표적 고도 반영, 조기경보 센서 보고 추가. 각 조건이 무엇을 바꾸는지는 3장에 적었습니다.

시간 가정에 얼마나 민감한가

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
포대통제에 추가 처리시간 적용	+16	+5	-16	-13
명령을 내리는 작업 추가	+18	+2	-15	-1
통합 지휘소 판단시간 변경	-	-1	-	-3

절차가 아니라 시간 값을 바꾸는 조건입니다. 뜻은 3장에 적었습니다.

차이의 해석

막지 못한 차이가 음수이면 이 실행에서 막지 못한 항적이 줄었다는 뜻입니다. 같은 시작값끼리 비교한 구조 간 차이도 시작값에 따라 5~6개쯤 흔들리므로(1장의 20쌍), 한 번의 실행에서 그보다 작은 차이는 효과로 단정하지 않습니다. 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

2. 조건 하나를 바꾸면 어떨까

확대 배치 (FULL) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기존 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기존 실행을 뺀 차이입니다. -는 차이가 없었다는 뜻입니다.

지휘 절차·권한·정보를 바꾸는 조건

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-6	-	-	-
교전 상황 공유 끄기	-	-13	-	+9
권역통제의 명령 확인 생략	-8	-	+17	-
무인기 교전의 상급 승인 면제	-5	-	+6	-
다른 센서 정보로 교전 허용	-	-15	-	+12
연합 측 표적 정보 공유	+1	-5	-5	+2
자위권 사격 끄기	+4	-1	-5	+6

막지 못한 항목 수와 발사 수가 하나도 달라지지 않아 표에서 뺀 조건: 무기 선택에 표적 고도 반영, 조기경보 센서 보고 추가. 각 조건이 무엇을 바꾸는지는 3장에 적었습니다.

시간 가정에 얼마나 민감한가

바꾼 조건	As-Is 막지 못함 차이	To-Be 막지 못함 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
포대통제에 추가 처리시간 적용	+9	+3	-4	-19
명령을 내리는 작업 추가	+1	-2	-2	-2
통합 지휘소 판단시간 변경	-	-7	-	+7

절차가 아니라 시간 값을 바꾸는 조건입니다. 뜻은 3장에 적었습니다.

차이의 해석

막지 못함 차이가 음수이면 이 실행에서 막지 못한 항목이 줄었다는 뜻입니다. 같은 시작값끼리 비교한 구조 간 차이도 시작값에 따라 5~6개쯤 흔들리므로(1장의 20쌍), 한 번의 실행에서 그보다 작은 차이는 효과로 단정하지 않습니다. 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

3. 바꾼 조건은 각각 무엇인가

2장 표의 조건이 모델에서 실제로 무엇을 바꾸는지입니다. 각 항목 끝의 수치는 2장의 「막지 못함 차이」이며, -는 차이가 없었다는 뜻입니다.

지휘 절차·권한·정보를 바꾸는 조건

지휘소 간 교전 협조 생략 기본 켜짐 → 끄

As-Is에서 육군 국지방공(군단 AOC)이 교전하려면 공군 MCRC와 음성·VTC로 협조하고 승인 처리를 거칩니다. 이 조건은 그 협조 단계를 통째로 없애 국지방공이 바로 쏘게 합니다. As-Is에만 있는 절차라 To-Be는 거의 움직이지 않습니다. 협조 병목이 얼마나 막고 있었는지를 보는 조건입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -1/-1, FULL -6/-

교전 상황 공유 끄기 기본 켜짐 → 끄

To-Be의 통합 지휘소(IAOC)가 국지방공의 교전 현황을 받아, 이미 교전 중인 표적에는 새로 명령하지 않는 기능입니다. 끄면 IAOC가 그 정보를 받고도 쓰지 않아 같은 표적을 두 계통이 각각 쏩니다. To-Be 전용이라 As-Is는 불변입니다. 통합 상황도의 가치를 보는 조건입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -/-2, FULL -/-13

권역통제의 명령 확인 생략 기본 켜짐 → 끄

켜져 있으면 교전명령이 ICC를 거칠 때 ICC 대기열에서 처리된 뒤에야 내려갑니다. 그 사이 대상 포대가 못 쏘게 됐으면 같은 권역의 다른 포대로 재배정하거나 반송합니다. 끄면 ICC를 그냥 통과합니다. As-Is는 명령이 ICC를 거치므로 효과가 나고, To-Be는 거치지 않아 불변입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -7/-, FULL -8/-

무인기 교전의 상급 승인 면제 기본 꺼짐 → 켜

현재 데이터에서는 육군 레이더가 잡고 육군 천마·비호가 쏘는 소형 무인기도 공군 MCRC의 승인을 기다립니다. 이 조건은 국지방공 측에서만 그 승인을 면제합니다. 교전 현황 공유는 그대로여서, 승인 없이 쏜 뒤 알리는 방식입니다. 자위권과는 다른 설정입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -4/-, FULL -5/-

다른 센서 정보로 교전 허용 기본 꺼짐 → 켜

기본은 포대가 자기 다기능 레이더로 사격통제급 추적을 해야만 쏠 수 있습니다. 켜면 To-Be 킬웹 안의 다른 포대 레이더가 사격통제급으로 보고 있으면 자기 레이더가 못 봐도 쏩니다. 탐지 전용 레이더의 정보로는 쏘지 못합니다. To-Be 전용이며, 배치에 따라 방향이 갈립니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -/+4, FULL -/-15

연합 측 표적 정보 공유 없음 → 데이터링크

미군과 한국군 사이에 항적 정보만 데이터링크로 오가게 하는 반사실입니다. 지휘·승인·교전 현황은 여전히 분리됩니다. 상황인식만 공유되면 얼마나 달라지는지를 보는 조건입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -/-, FULL +1/-5

자위권 사격 끄기 기본 켜짐 → 끄

자위권은 명령이 전혀 없어도 자기 레이더로 본 탄도 위협이 자기 근처에 떨어질 것으로 예측되면 마지막 발사 시점에 쏘는 권리입니다. 탐지·보고·식별이 늦어 명령이 오지 못한 경우를 구제하는 경로이며 양 구조에 공통입니다. 끄면 그 구제가 사라집니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY +3/-, FULL +4/-1

3. 바꾼 조건은 각각 무엇인가

시간 가정에 얼마나 민감한가

절차가 아니라 시간 값을 바꾸는 조건입니다. 각 항목 끝의 수치는 2장의 「막지 못함 차이」입니다.

포대통제에 추가 처리시간 적용 기본 꺼짐 → 켜

ECS가 교전명령을 실행하는 시간을 이 모델의 3.5초에서 다른 시뮬레이터(ADSIM)가 쓰는 10초로 바꿉니다. 양 구조에 같은 크기로 더해지므로 구조 차이보다는 절대 시간이 늘어, 요격 시기를 놓치는 항적이 늘어납니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY +16/+5, FULL +9/+3

명령을 내리는 작업 추가 기본 꺼짐 → 켜

결심한 지휘소가 명령을 낼 때마다 자기 처리 대기열을 한 번 더 거치게 합니다. 첫 발령이든 반송 뒤 재발령이든 같습니다. 기본은 명령 발령을 시간이 들지 않는 일로 봅니다. 결심 지휘소가 바쁠수록 영향이 큼니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY +18/+2, FULL +1/-2

통합 지휘소 판단시간 변경 기본 켜짐 → 끄

기본 조건에서는 To-Be 통합 지휘소의 운용자 판단시간을 As-Is 결심 지휘소와 같은 30초로 맞춰 둡니다. 구조가 달라져도 사람의 판단 시간은 같아야 한다는 결정입니다. 이 조건은 그 판단시간을 원래 값인 1초로 되돌립니다. To-Be 우위가 구조에서 오는지 판단시간 값에서 오는지를 가르는 조건입니다.

막지 못함 차이 As-Is/To-Be · LEGACY -/-1, FULL -/-7

읽을 때

지휘 조건 대부분은 As-Is 또는 To-Be 한쪽에만 효과가 나타납니다. 그 구조에만 있는 절차를 건드리기 때문입니다. 배치에 따라 방향이 갈리는 조건은 여러 시작값으로 반복해야 확인할 수 있습니다.

4. 지휘소의 작업 대기는 어느 정도였나

위협 생성 강도 1배 · 난수 시작값 29의 기준 실행입니다. 각 실행에서 평균 대기가 가장 길었던 지휘소를 적었습니다.

배치·구조	생성	막지 못함	평균 대기가 가장 긴 지휘소	평균 대기
LEGACY As-Is	228	131	KAMDOC	2.4초
LEGACY To-Be	228	116	KAMDOC	3.4초
FULL As-Is	228	42	KAMD_OPS	2.2초
FULL To-Be	228	35	KAMD_OPS	2.2초

대기는 해당 기관에 들어온 작업이 처리를 시작하기 전 기다린 시간입니다. 기관마다 맡는 작업이 달라, 평균 대기가 같아도 역할까지 같다는 뜻은 아닙니다. 지휘소 이름은 시뮬레이터의 명칭을 그대로 썼습니다.

평균 이용률을 주된 결론으로 쓰지 않았습니다

모든 항목을 끝까지 추적하면 뒤쪽에 작업이 적은 시간이 포함됩니다. 이 때문에 기간 전체의 평균 이용률이 낮아질 수 있습니다. 여기서는 생성량·막지 못한 항목 수·작업 대기를 함께 제시합니다. 시작값 29의 한 사례입니다.

5. 막지 못한 항목은 어떤 이유로 분류됐나

기준 실행에서 끝내 막지 못한 항목입니다. 그 항목마다 하나씩 붙인 주원인의 수이며, 후보 검토 사유의 발생 횟수가 아닙니다.

기본 배치 (LEGACY)

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함	68	67	-1
사용 가능한 탄약이 없음	29	25	-4
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	5	12	+7
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	11	3	-8
동시에 처리할 수 있는 교전 수를 넘음	6	5	-1
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	5	0	-5
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	3	2	-1
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	2	1	-1
발사했으나 명중하지 못함	2	1	-1
합계	131	116	-15

확대 배치 (FULL)

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
사용 가능한 탄약이 없음	22	19	-3
발사했으나 명중하지 못함	5	8	+3
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	6	1	-5
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	3	3	-
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	4	1	-3
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	2	2	-
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	0	1	+1
합계	42	35	-7

막지 못했다는 것이 실제 피해 확정은 아닙니다

막지 못한 항목은 모델의 비행 종료까지 격추되지 않았다는 결과입니다. 지상 표적 명중, 피해 규모, 현실의 방어 실패 확률을 별도로 계산한 것은 아닙니다. 탄약 부족이나 발사불가가 한 번 기록돼도 다른 시도에서 격추될 수 있습니다.

6. 위협 종류별 결과

각 유형의 모든 항목을 끝까지 확인한 결과입니다. 셀 안 숫자는 As-Is / To-Be 순서입니다.

기본 배치 (LEGACY)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	막지 못함 As-Is / To-Be	막지 못함 차이 To-Be – As-Is
단거리 탄도탄	53	16 / 13	37 / 40	+3
대구경 방사포	90	20 / 25	70 / 65	-5
전투기	16	13 / 15	3 / 1	-2
순항미사일	16	14 / 16	2 / 0	-2
소형 무인기	53	34 / 43	19 / 10	-9

확대 배치 (FULL)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	막지 못함 As-Is / To-Be	막지 못함 차이 To-Be – As-Is
단거리 탄도탄	53	49 / 44	4 / 9	+5
대구경 방사포	90	57 / 65	33 / 25	-8
전투기	16	14 / 15	2 / 1	-1
순항미사일	16	16 / 16	0 / 0	-
소형 무인기	53	50 / 53	3 / 0	-3

유형별 결과도 같은 분모로 비교합니다

같은 배치·같은 시작값에서는 두 구조에 생성된 항목이 같습니다. 따라서 위 표의 차이는 다른 수의 위협을 비교해서 생긴 차이가 아닙니다. 각 유형의 생성 수는 격추 수와 막지 못한 항목 수를 더한 값과 일치합니다.

부록. 파라미터 파일(K-JAMDS_파라미터.xlsx) 사용 방법

이 보고서의 모델에 들어 있는 자산·제원·위협·경로·시나리오·통신 값을 엑셀 13장으로 내보낸 파일입니다. 읽고 확인하는 용도이며, 엑셀에서 값을 고쳐도 시뮬레이터에는 반영되지 않습니다. 값을 바꾸려면 소스 코드의 카탈로그를 고치고 파일을 다시 내보내야 합니다.

시트 구성

시트	무엇이 들어 있나	이렇게 씁니다
안내	좌표 순서, 시트별 주의점, 내보낸 소스 버전	가장 먼저 읽습니다. 「기본설정」과 함께 이 파일이 어느 코드 버전의 값인지 확인합니다.
기본설정	배치 목록, 노드 수, 화면 기본값, 조건(플래그)별 적용 값과 뜻	보고서의 기준 조건이 어떤 설정인지 확인할 때, 2장 표의 조건 이름이 어느 플래그인지 여기서 찾습니다.
아군자산_LEGACY · _FULL	배치별 자산 하나하나의 종류·소속·제대·좌표·보고 대상·탐지거리·사거리·교전 채널·Pk	특정 부대가 어디에 있고 누구에게 보고하는지, 몇 발을 동시에 다룰 수 있는지 볼 때, 좌표는 위도, 경도 순서의 도시 수준 개념값입니다.
자산제원_센서 · _포대 · _C2	유형별 원시 값 — 센서의 탐지·추적·사통 거리와 전환 시간, 포대의 요격탄·사거리·고도·Pk·발사 간격, 지휘소의 결심식·체계 처리시간·운용자 판단시간	한 유형의 값이 어디서 왔는지(등급·출처 열) 볼 때, C 등급은 개념 추정값입니다.
위협제원	위협 5종의 속도·고도·체공 시간·단가·교전권을 가진 지휘소·자동화 수준	위험별로 As-Is와 To-Be에서 누가 교전을 결정하는지 볼 때.
공격경로 · 조준점	진입 경로의 발사점·표적 좌표와 거리, 탄도탄 출발점 연장량, 개념 표적 후보 10곳	위험이 어디서 어디로 가는지 볼 때, 시나리오 가정이며 실제 침투 경로가 아닙니다.
시나리오	SC1~SC3의 위협 유형·경로·분당 도착률·동시 발생 수	SC3에 어떤 위협이 얼마나 들어오는지 볼 때.
통신계선_LEGACY · _FULL	노드 간 연결마다 As-Is·To-Be의 매체·지연·분포·채널 수·현황 유효기간	두 구조의 차이가 통신에서 어떻게 나는지 볼 때, 같은 연결의 As-Is 열과 To-Be 열을 나란히 비교합니다.

읽을 때 주의할 점

- **보고서 수치와 연결하기:** 2장의 조건 이름은 「기본설정」 시트의 플래그 설명과 짝이 됩니다. 3장의 설명에서 언급한 3.5초·10초·30초 같은 값은 「자산제원_C2」와 「기본설정」에서 찾을 수 있습니다.
- **화면 기본값과 엔진 기본값이 다른 항목이 있습니다.** 「기본설정」에 두 값이 모두 적혀 있습니다. 이 보고서는 지휘흐름 화면의 기본값을 따릅니다.
- **빈 칸**은 해당 속성의 값이 없거나 해당 없음이라는 뜻입니다.
- **등급·출처 열**은 값의 근거 수준입니다. 실제 절차의 검증값이 아니라 정책연구용 개념값이며, 사용자가 고친 값은 코드 원본과 구분해 두어야 합니다.
- **다시 내보내면** 카탈로그 값은 모두 현재 소스 기준으로 바뀌고, 작성자 메모·서식·수식은 보존됩니다.

이 파일이 하지 않는 것

구조 효과의 평균이나 통계적 유의성을 제공하지 않습니다. 그 값은 이 보고서의 1장에 있습니다. 항목별 기록도 들어 있지 않으며, 그 기록은 보고서 소스 폴더의 항목 기록 파일에 있습니다.